

Executive Summary

Context Provenance Protocol (CPP) — двухуровневая инфраструктура для агентных и LLM-систем:

- Поверхностный уровень (immediate value):** content-addressed serialization, дающий 30-70% экономии на input-токенах для команд с разделяемым контекстом + криптографически верифицируемый audit trail для регулируемых AI-решений.
- Глубинный уровень (strategic value):** канонический протокол хэширования фактов, событий и суждений, превращающий взаимодействия многоагентных систем в обучающий сигнал для следующего поколения моделей. Тот, кто владеет каноном — владеет training data flywheel.

§

Числовая гипотеза

Метрика	Без CPP	С CPP	Дельта
Стоимость 200K-токенного контекста, повторённого 30 раз	\$18.00	\$5.40	−70%
TTFT (time-to-first-token) на cached prefix	4.5 с	0.8 с	−82%
Disk usage на 13 worktree-ов с дублирующим контентом	16 GB	3.2 GB	−80%
Reproducibility audit query «что AI видел в момент X»	30+ мин grep	1 SQL	>1000×

(Числа — на реальных данных пользователя с машины автора, см. §IV.)

Рынок и адресуемая аудитория

TAM (2026): \$4.8B — глобальные расходы корпораций на LLM API. **SAM:** \$1.2B — корпорации с >100 сотрудниками, использующие LLM как часть workflow. **SOM (5-летний горизонт):** \$180M — компании, для которых CPP даёт ROI >300% в первый год.

Инвестиционная стратегия

Три параллельных трека:

- Pre-seed (\$500K-\$1M):** Anthropic Startup Fund + OpenAI Fund + один CIS-based VC (Sber500/Phystech).
- Pilot revenue (\$50K-\$200K):** 3-5 pilot-контрактов с дружественным энтерпрайзом (Sber, MTS AI, G42).
- Research grant (\$300K-\$2M):** NSF SBIR / EU Horizon / KAUST research program — на validation feedback-loop hypothesis.

Команда минимум жизнеспособного запуска

Роль	FTE	Геолокация
Tech founder (architecture + protocol)	1.0	UAE/CIS
Research lead (canonical hashing + zkML)	0.5	EU/RU
Go-to-market lead	1.0	UAE/MENA
Senior infra engineer	1.0	RU/KZ
Crypto/security engineer	0.5	EU
Итого	4.0	

Ключевые риски (Тор-3)

- Anthropic меняет cache-key логику** → 1 spec-update пилотов, см. §VII.
- Конкурент (Anthropic сам, Bittensor, Modal) опережает** → защита через open-standard позиционирование.
- Hash decay при апгрейде моделей** → static-validator-model протокол, см. §VII.

Один абзац для investora

«Мы строим каноническую инфраструктуру для верифицируемой провенансности AI-контекста. Сегодня это даёт enterprise клиентам 30-70% экономии на LLM input-токенах и audit-trail для compliance. Завтра — формирует training signal для следующего поколения моделей, где модели обучаются на крипто-верифицированных fact/calculation/effect графах вместо сырого текста. Мы первые, кто закрывает feedback loop на хэшах. Контракт с пилотным enterprise — Q3 2026. Первый канонический grant — Q4 2026.»

§

См. полный папер в [01-PAPER.md](#) .